Notas para el curso de Cálculo Integral

Unidad 3: Aplicaciones de la integral

Carlos Ernesto Martínez Rodríguez
Tecnológico Nacional de México

Agosto–Diciembre 2026

Índice

1. Área bajo una curva y área entre curvas 2

2. Volúmenes de sólidos de revolución 4

3. Longitud de arco 7

4. Área de una superficie de revolución 8

5. Trabajo realizado por una fuerza variable 9

6. Centro de masa y momentos 10

7. Integrales impropias 11

8. Modelación y verificación con R 13

9. Banco de ejercicios 14

Presentación

En la Unidad 1 construimos la integral definida como límite de sumas de Riemann y demostramos el Teorema Fundamental del Cálculo. En la Unidad 2 desarrollamos técnicas de integración. Ahora utilizaremos esas herramientas para *plantear* y resolver problemas: el primer paso no será integrar, sino determinar qué se está acumulando y respecto de qué variable.

Seguiremos una metodología de construcción geométrica, habitual en el enfoque de Stewart: identificar una cantidad elemental, escribir una suma aproximante y pasar al límite. Siempre que sea posible, una misma región o sólido será estudiado por dos métodos, para comprender por qué aparecen fórmulas diferentes y cuándo conviene cada una.

Propósito del temario: calcular áreas, volúmenes de revolución, longitudes, superficies, trabajo, centros de masa e integrales impropias; interpretar y verificar aplicaciones en ingeniería. La planeación prevista para esta unidad es de 20 horas (12 teóricas y 8 prácticas).

1. Área bajo una curva y área entre curvas

De la acumulación con signo al área geométrica

Sea $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ continua. La integral $\int_a^b f(x)\,dx$ registra acumulación con signo: los sectores bajo el eje x contribuyen negativamente. El *área geométrica* nunca es negativa.

Proposición 1.1. *Si f es continua, el área entre $y = f(x)$ y el eje x sobre $[a, b]$ es*

$$\boxed{A = \int_a^b |f(x)|\,dx.}$$

Si $f \geq 0$ sobre el intervalo, se simplifica a $A = \int_a^b f(x)\,dx$.

La razón es la misma que en la construcción de Riemann: un rectángulo de anchura Δx y altura geométrica $|f(x_i^*)|$ tiene área $|f(x_i^*)|\Delta x$. Al sumar y refinar la partición aparece la integral del valor absoluto.

Ejemplo 1.2 (Cuando una integral no es un área)**.** Calcular el área entre $y = x - 1$ y el eje x para $0 \leq x \leq 3$. La función cambia de signo en $x = 1$, de manera que el área debe dividirse:

$$\begin{aligned} A &= \int_0^1 (1 - x)\,dx + \int_1^3 (x - 1)\,dx \\ &= \left[x - \frac{x^2}{2}\right]_0^1 + \left[\frac{x^2}{2} - x\right]_1^3 = \frac{1}{2} + 2 = \boxed{\frac{5}{2}}. \end{aligned}$$

En cambio, $\int_0^3 (x - 1)\,dx = 3/2$ mide acumulación *neta*, no área geométrica.

Área entre dos gráficas: rebanadas verticales

Supongamos que en $[a,b]$ las funciones continuas f y g satisfacen $f(x) \geq g(x)$. Al fijar una abscisa x, una tira vertical de espesor Δx tiene altura aproximada $f(x) - g(x)$; así,

$$A \approx \sum_{i=1}^{n} \Big[f(x_i^*) - g(x_i^*) \Big] \Delta x.$$

Al tomar el límite obtenemos la regla fundamental:

Área mediante rebanadas verticales

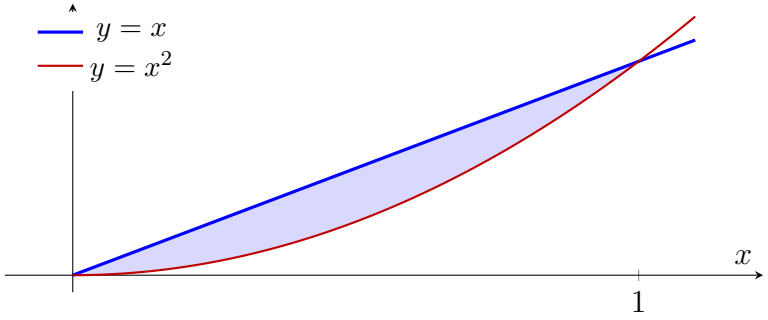
$$\boxed{A = \int_a^b \Big[f(x) - g(x) \Big]\, dx = \int_a^b (\text{superior} - \text{inferior})\, dx.}$$

Si las gráficas se cruzan, se localizan primero los puntos de intersección y se divide el intervalo cuando cambia cuál función queda arriba.

Ejemplo 1.3 (Una región limitada por dos parábolas)**.** Calcular el área encerrada por $y = x$ y $y = x^2$. Las intersecciones satisfacen $x = x^2$, es decir $x = 0$ o $x = 1$. En $0 < x < 1$ se cumple $x > x^2$. Por tanto

$$A = \int_0^1 (x - x^2)\, dx = \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \boxed{\frac{1}{6}}.$$

La integral es positiva porque restamos la altura inferior a la superior.



Región entre $y = x$ (arriba) y $y = x^2$ (abajo) para $0 \leq x \leq 1$.

Ejemplo 1.4 (El papel de los puntos de cruce)**.** Calcular el área entre $f(x) = x$ y $g(x) = x^3$ para $-1 \leq x \leq 1$. Las curvas se cortan en $-1, 0, 1$. En $(-1, 0)$ se tiene $x^3 > x$, mientras que en $(0, 1)$ ocurre $x > x^3$. Así,

$$\begin{aligned} A &= \int_{-1}^{0} (x^3 - x)\, dx + \int_0^1 (x - x^3)\, dx \\ &= \left[\frac{x^4}{4} - \frac{x^2}{2} \right]_{-1}^{0} + \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{4} \right]_0^1 = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \boxed{\frac{1}{2}}. \end{aligned}$$

Una única integral de $x - x^3$ entre -1 y 1 daría cero por cancelación.

Rebanadas horizontales e integración respecto de y

Una región puede describirse mejor por funciones $x = r(y)$ y $x = \ell(y)$ para $c \le y \le d$, con $r(y) \ge \ell(y)$. Entonces cada tira horizontal tiene longitud $r(y) - \ell(y)$ y espesor Δy.

Área mediante rebanadas horizontales

$$\boxed{A = \int_c^d \big[r(y) - \ell(y)\big]\, dy = \int_c^d (\text{derecha} - \text{izquierda})\, dy.}$$

Ejemplo 1.5 (Elegir la variable más conveniente)**.** La región está limitada por $x = y^2$ y $x = 2y$ en el primer cuadrante. Sus cruces cumplen $y^2 = 2y$, luego $y = 0$ y $y = 2$. En ese intervalo la frontera derecha es $x = 2y$ y la izquierda $x = y^2$. Entonces

$$A = \int_0^2 (2y - y^2)\, dy = \left[y^2 - \frac{y^3}{3}\right]_0^2 = \boxed{\frac{4}{3}}.$$

Despejar y para integrar respecto de x también es posible, pero exigiría tener en cuenta ramas de la raíz. La elección de dy simplifica el planteamiento.

Estrategia. Antes de integrar un área: (1) bosqueje las curvas; (2) calcule intersecciones; (3) elija tiras verticales u horizontales; (4) identifique arriba/abajo o derecha/izquierda; (5) divida si cambia el orden; (6) verifique que el resultado sea no negativo.

2. Volúmenes de sólidos de revolución

Por qué integrar áreas transversales

Imaginemos un sólido cortado por planos perpendiculares al eje x. Si la sección a la altura x tiene área $S(x)$, una lámina delgada de espesor Δx tiene volumen aproximado $S(x)\Delta x$. La suma y el límite de Riemann conducen a

Teorema 2.1 (Volumen por secciones transversales)**.** *Si S es continua en $[a, b]$,*

$$\boxed{V = \int_a^b S(x)\, dx.}$$

La misma expresión es válida respecto de y cuando las secciones son horizontales.

No se debe comenzar con $\pi \int f(x)^2\, dx$ sin justificar primero la forma de la sección: esa fórmula sólo corresponde a discos de radio $f(x)$ respecto del eje de giro elegido.

Método de discos

Al girar la región comprendida entre $y = f(x) \ge 0$ y el eje x alrededor de este último, cada sección perpendicular al eje es un disco de radio $R(x) = f(x)$; por tanto $S(x) = \pi R(x)^2$.

Discos

$$\boxed{V = \pi \int_a^b [R(x)]^2\, dx.}$$

Para un giro alrededor del eje y con cortes perpendiculares al eje de giro se integra respecto de y.

Ejemplo 2.2 (Rotación de una parábola)**.** La región bajo $y = x^2$ para $0 \le x \le 2$ gira alrededor del eje x. El radio exterior en la abscisa x es $R(x) = x^2$ y no existe hueco central. Por eso

$$V = \pi \int_0^2 (x^2)^2\, dx = \pi \left[\frac{x^5}{5}\right]_0^2 = \boxed{\frac{32\pi}{5}}.$$

La unidad resultante es cúbica, a diferencia de la integral utilizada para área.

Ejemplo 2.3 (Discos alrededor del eje y)**.** Considere la región del primer cuadrante comprendida entre $x = \sqrt{y}$, el eje y y $0 \le y \le 4$. Gira alrededor del eje y. Una sección horizontal es un disco de radio $R(y) = \sqrt{y}$:

$$V = \pi \int_0^4 (\sqrt{y})^2\, dy = \pi \left[\frac{y^2}{2}\right]_0^4 = \boxed{8\pi}.$$

Método de arandelas

Cuando la región no toca el eje de giro, la sección transversal tiene un agujero: es una arandela. Su área es la diferencia entre las áreas de dos discos, *no* el cuadrado de la diferencia de radios.

Arandelas

$$\boxed{V = \pi \int_a^b \Big(R(x)^2 - r(x)^2\Big)\, dx, \qquad R(x) \ge r(x) \ge 0.}$$

Los radios son distancias al eje de rotación. Si el eje es $y = k$, deben medirse como $|f(x) - k|$ y $|g(x) - k|$, escogiendo correctamente el mayor y el menor.

Ejemplo 2.4 (Arandelas alrededor del eje x)**.** La región entre $y = 2$ y $y = x$ para $0 \le x \le 2$ gira alrededor del eje x. Para cada x, el radio exterior es $R(x) = 2$ y el interior $r(x) = x$. Por tanto,

$$V = \pi \int_0^2 (2^2 - x^2)\, dx = \pi \left[4x - \frac{x^3}{3}\right]_0^2$$
$$= \boxed{\frac{16\pi}{3}}.$$

La expresión incorrecta $\pi \int_0^2 (2 - x)^2\, dx$ confundiría el grosor de la arandela con su área.

Ejemplo 2.5 (El eje de giro está desplazado)**.** Considere la región entre $y = x$ y $y = x^2$ para $0 \le x \le 1$, girada alrededor de $y = -1$. Ambos radios se miden *desde* esa recta: $R(x) = x + 1$ y $r(x) = x^2 + 1$. De aquí,

$$V = \pi \int_0^1 \left[(x+1)^2 - (x^2+1)^2\right] dx$$
$$= \pi \int_0^1 (-x^4 - x^2 + 2x)\, dx = \pi\left(-\frac{1}{5} - \frac{1}{3} + 1\right) = \boxed{\frac{7\pi}{15}}.$$

Observación. Si la región cruza el eje de giro, los radios requieren una inspección geométrica adicional: las secciones pueden ser discos, arandelas o cambiar de tipo. El procedimiento de radios "superior menos inferior" no es universal cuando el eje atraviesa la región.

Método de cascarones cilíndricos

En lugar de cortar perpendicularmente al eje de giro, tomamos una tira *paralela* a ese eje. Al girarla se forma un cascarón cilíndrico de radio r, altura h y espesor Δr. La diferencia de volúmenes de cilindros es

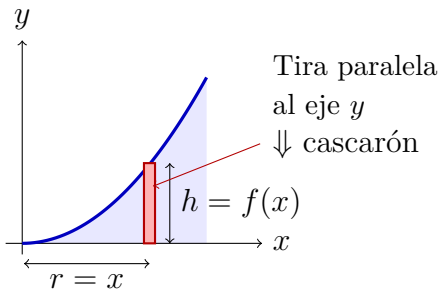
$$\pi(r + \Delta r)^2 h - \pi r^2 h = 2\pi r h \Delta r + \pi h (\Delta r)^2.$$

En el límite, el término cuadrático en el espesor deja de contribuir y obtenemos

Cascarones cilíndricos

$$\boxed{V = 2\pi \int_a^b (\text{radio})(\text{altura})\, dx.}$$

Para girar alrededor del eje y usando tiras verticales, $r = x$ y $h = f(x) - g(x)$ cuando la región está a la derecha del eje. Para girar alrededor del eje x usando tiras horizontales, la integración es en dy.



Esquema de la tira vertical utilizada al girar una región alrededor del eje y.

Ejemplo 2.6 (Cascarones: región bajo una parábola)**.** Gire alrededor del eje y la región delimitada por $y = x^2$, $y = 0$ y $x = 2$. Una tira vertical en x recorre una altura $h = x^2$ y describe un cascarón de radio $r = x$:

$$V = 2\pi \int_0^2 x(x^2)\, dx = 2\pi \left[\frac{x^4}{4}\right]_0^2 = \boxed{8\pi}.$$

Si usáramos arandelas horizontales habría que describir la región de otra forma: para $0 \le y \le 4$, el radio exterior es 2 y el interior es $\sqrt{y}$. Así,

$$V = \pi \int_0^4 (4 - y)\, dy = \pi[4y - y^2/2]_0^4 = 8\pi.$$

La coincidencia de resultados valida ambos planteamientos.

Ejemplo 2.7 (Cascarones alrededor de una recta vertical)**.** La región bajo $y = x$ entre $x = 0$ y $x = 2$ gira alrededor de $x = 3$. El radio de una tira es $r(x) = 3 - x$, y su altura $h(x) = x$. Por tanto

$$V = 2\pi \int_0^2 (3 - x)x\, dx = 2\pi \left[\frac{3x^2}{2} - \frac{x^3}{3}\right]_0^2 = \boxed{\frac{20\pi}{3}}.$$

La distancia al eje no es x: el eje de rotación se encuentra en $x = 3$.

Estrategia. **Elección del método.** Para cada dibujo trace una tira de integración. Si la tira es perpendicular al eje de giro, use discos o arandelas. Si es paralela, use cascarones. La forma de la tira determina la fórmula, no una preferencia previa por dx o dy.

3. Longitud de arco

Una curva no puede medirse sumando distancias horizontales: debe considerarse simultáneamente su desplazamiento en x y en y. Aproximemos un arco de $y = f(x)$, con f' continua en $[a, b]$, mediante segmentos rectos entre puntos consecutivos de una partición. Por Pitágoras, su longitud es

$$\Delta s_i = \sqrt{(\Delta x_i)^2 + (\Delta y_i)^2} = \sqrt{1 + \left(\frac{\Delta y_i}{\Delta x_i}\right)^2}\, \Delta x_i.$$

El Teorema del Valor Medio garantiza la existencia de c_i entre x_{i-1} y x_i tal que $\Delta y_i/\Delta x_i = f'(c_i)$. Las longitudes poligonales se aproximan a

$$\sum_i \sqrt{1 + [f'(c_i)]^2}\, \Delta x_i,$$

una suma de Riemann.

Teorema 3.1 (Longitud de arco)**.** *Si f' es continua sobre $[a, b]$, la longitud del arco de $y = f(x)$ entre $x = a$ y $x = b$ es*

$$\boxed{L = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2}\, dx.}$$

Si se expresa $x = g(y)$ con g' continua en $[c, d]$, entonces $L = \int_c^d \sqrt{1 + [g'(y)]^2}\, dy$.

Ejemplo 3.2 (Una recta como comprobación geométrica)**.** Encontrar la longitud de $y = 2x+1$ sobre $0 \le x \le 3$. Como $f'(x) = 2$,

$$L = \int_0^3 \sqrt{1 + 4}\, dx = 3\sqrt{5}.$$

Por la fórmula de distancia, los extremos son $(0, 1)$ y $(3, 7)$, cuya distancia es $\sqrt{3^2 + 6^2} = 3\sqrt{5}$. Ambos métodos coinciden.

Ejemplo 3.3 (Una curva con integral elemental)**.** Calcule la longitud de $y = \frac{2}{3}x^{3/2}$ para $0 \le x \le 3$. La derivada es $f'(x) = \sqrt{x}$, de modo que

$$L = \int_0^3 \sqrt{1+x}\,dx = \left[\frac{2}{3}(1+x)^{3/2}\right]_0^3 = \boxed{\frac{14}{3}}.$$

La elección de esta función permitió que el integrando de longitud tuviera primitiva elemental; no todas las curvas poseen esa propiedad.

Ejemplo 3.4 (Longitud de un cuarto de circunferencia)**.** La semicircunferencia superior de radio r satisface $y = \sqrt{r^2 - x^2}$. En $0 \le x < r$,

$$y' = -\frac{x}{\sqrt{r^2-x^2}}, \qquad \sqrt{1+(y')^2} = \frac{r}{\sqrt{r^2-x^2}}.$$

Aunque la derivada crece sin cota al aproximarse x a r, la longitud puede obtenerse mediante un límite:

$$L = \lim_{b\uparrow r} r\int_0^b \frac{dx}{\sqrt{r^2-x^2}} = r\left[\arcsin\frac{x}{r}\right]_0^r = \boxed{\frac{\pi r}{2}}.$$

La fórmula conocida de longitud de una circunferencia resulta así consistente con el cálculo integral.

Observación. No debe confundirse $\int_a^b \sqrt{1+[f'(x)]^2}\,dx$ con $\sqrt{1+\left[\int_a^b f'(x)\,dx\right]^2}$. La raíz se aplica *antes* de integrar: mide el incremento local de longitud.

4. Área de una superficie de revolución

Un segmento recto de longitud Δs, al rotar alrededor del eje x, genera aproximadamente la superficie lateral de un tronco de cono. Su área es $2\pi\bar{r}\,\Delta s$, donde $\bar{r}$ es el radio medio. Al refinar la partición, $\Delta s \approx \sqrt{1+[f'(x)]^2}\Delta x$ y $r = f(x)$ para $f \ge 0$.

Teorema 4.1 (Superficie de revolución)**.** *Para una curva suave $y = f(x) \ge 0$ sobre $[a,b]$, el área de superficie generada al girar alrededor del eje x es*

$$\boxed{S = 2\pi\int_a^b f(x)\sqrt{1+[f'(x)]^2}\,dx.}$$

Si la curva gira alrededor del eje y, la distancia al eje es x (para $x \ge 0$):

$$\boxed{S = 2\pi\int_a^b x\sqrt{1+[f'(x)]^2}\,dx.}$$

Con un eje desplazado debe sustituirse el radio por la distancia correspondiente.

Ejemplo 4.2 (Superficie lateral de un cono)**.** Al girar $y = x$ para $0 \le x \le 2$ alrededor del eje x se forma un cono de radio y altura 2. Puesto que $f' = 1$,

$$S = 2\pi\int_0^2 x\sqrt{2}\,dx = 2\pi\sqrt{2}\left[\frac{x^2}{2}\right]_0^2 = \boxed{4\pi\sqrt{2}}.$$

Geométricamente, $S = \pi r\ell = \pi(2)(2\sqrt{2})$, pues la generatriz mide $\ell = 2\sqrt{2}$. Esto verifica la fórmula.

Ejemplo 4.3 (Rotación de $y=\sqrt{x}$)**.** Girar $y=\sqrt{x}$, para $1\le x\le 4$, alrededor del eje x. Aquí $f'(x)=1/(2\sqrt{x})$, de modo que

$$S = 2\pi\int_1^4 \sqrt{x}\sqrt{1+\frac{1}{4x}}\,dx = \pi\int_1^4 \sqrt{4x+1}\,dx$$
$$= \frac{\pi}{6}\left[(4x+1)^{3/2}\right]_1^4 = \boxed{\frac{\pi}{6}(17^{3/2}-5^{3/2})}.$$

Advertencia. S mide *área superficial* y V mide *volumen*. Aunque ambos se obtienen por integración, no son magnitudes intercambiables. En un problema físico compruebe siempre las unidades: S tiene unidades cuadradas y V cúbicas.

5. Trabajo realizado por una fuerza variable

Para una fuerza constante F paralela al desplazamiento d, el trabajo es $W=Fd$. Cuando la fuerza varía con la posición, se parte el desplazamiento en intervalos cortos. En cada uno, el trabajo se aproxima por $F(x_i^*)\Delta x_i$. El límite de las sumas da:

Definición 5.1 (Trabajo unidimensional)**.** Para una fuerza continua $F(x)$ en la dirección del eje x, el trabajo al desplazarse de $x=a$ a $x=b$ es

$$\boxed{W=\int_a^b F(x)\,dx.}$$

Una fuerza opuesta al desplazamiento produce trabajo negativo; si sólo interesa el esfuerzo realizado, se debe interpretar el signo según el contexto.

Ejemplo 5.2 (Resorte y ley de Hooke)**.** La fuerza necesaria para estirar un resorte ideal una distancia x desde su longitud natural es $F(x)=kx$, donde $k>0$ es la constante elástica. Por ello,

$$W=\int_0^d kx\,dx=\boxed{\frac{1}{2}kd^2}.$$

Si $k=50\,\mathrm{N/m}$ y $d=0.20\,\mathrm{m}$,

$$W=\tfrac{1}{2}(50)(0.20)^2=\boxed{1\,\mathrm{J}}.$$

El trabajo no es $F(d)d$, porque la fuerza comienza en cero y aumenta gradualmente.

Ejemplo 5.3 (Trabajo para levantar un cable)**.** Un cable uniforme de longitud $L=4\,\mathrm{m}$ tiene peso por unidad de longitud $w=10\,\mathrm{N/m}$ y cuelga verticalmente desde un borde. Para subirlo completamente, una sección situada a distancia y bajo el borde debe elevarse y metros. Una tira de longitud dy pesa $w\,dy$, por lo que

$$dW = w\,y\,dy.$$

Al sumar todas las tiras se obtiene

$$W=\int_0^4 10y\,dy=10\left[\frac{y^2}{2}\right]_0^4=\boxed{80\,\mathrm{J}}.$$

Ejemplo 5.4 (Bombeo de agua de un depósito)**.** Un depósito vertical tiene sección horizontal constante de $1\,\mathrm{m}^2$ y altura $2\,\mathrm{m}$; está lleno de agua. Tomemos y como altura desde el fondo. Una lámina de espesor dy tiene volumen $1\,\mathrm{m}^2\,dy$ y peso aproximado $1000(9.8)(1)\,dy$ newtons. Para llegar al borde superior debe subir $2-y$ metros. Entonces

$$W = 9800\int_0^2 (2-y)\,dy$$
$$= 9800\left[2y - \frac{y^2}{2}\right]_0^2 = \boxed{19600\,\mathrm{J}}.$$

Suponer que toda el agua sube 2 metros duplicaría incorrectamente el resultado.

6. Centro de masa y momentos

La posición del centro de masa es un *promedio ponderado*: las partes con más masa influyen más. Para partículas puntuales con masas m_i en posiciones x_i, la coordenada horizontal es

$$\bar{x} = \frac{\sum_i m_i x_i}{\sum_i m_i}.$$

En una distribución continua las sumas se convierten en integrales.

Definición 6.1 (Varilla de densidad variable)**.** Una varilla delgada ocupa $a \le x \le b$ y posee densidad lineal $\rho(x) \ge 0$. Su masa y primer momento respecto del origen son

$$m = \int_a^b \rho(x)\,dx, \qquad M = \int_a^b x\rho(x)\,dx.$$

Si $m > 0$, su centro de masa se encuentra en

$$\boxed{\bar{x} = \frac{M}{m}.}$$

Ejemplo 6.2 (Varilla no uniforme)**.** Una varilla ocupa $[0,2]$ y tiene densidad lineal $\rho(x) = 1+x$ (unidades compatibles). Entonces

$$m = \int_0^2 (1+x)\,dx = \left[x + \frac{x^2}{2}\right]_0^2 = 4,$$
$$M = \int_0^2 x(1+x)\,dx = \left[\frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3}\right]_0^2 = \frac{14}{3}.$$

Su centro de masa es $\boxed{\bar{x} = \dfrac{7}{6}}$. Está a la derecha del punto medio $x = 1$ porque la densidad crece con x.

Láminas entre gráficas: momentos respecto de los ejes

Una lámina homogénea de densidad superficial constante ρ está situada entre $y = f(x)$ (arriba) y $y = g(x)$ (abajo), para $a \le x \le b$. Una tira vertical de anchura dx tiene área $[f(x) - g(x)]dx$ y masa $dm = \rho[f-g]dx$. Su centro vertical está aproximadamente en $(f+g)/2$. Así,

Centroide de una región plana homogénea

$$A = \int_a^b [f(x) - g(x)]\,dx,$$
$$M_y = \rho \int_a^b x[f(x) - g(x)]\,dx,$$
$$M_x = \frac{\rho}{2} \int_a^b [f(x)^2 - g(x)^2]\,dx,$$
$$\bar{x} = \frac{M_y}{\rho A}, \qquad \bar{y} = \frac{M_x}{\rho A}.$$

Para densidad uniforme, el factor ρ se cancela al calcular las coordenadas del centroide.

Ejemplo 6.3 (Centroide bajo la recta $y = x$)**.** La región triangular comprendida entre $y = x$, el eje x y $0 \le x \le 2$ tiene área

$$A = \int_0^2 x\,dx = 2.$$

Sus momentos para $\rho = 1$ son

$$M_y = \int_0^2 x^2\,dx = \frac{8}{3}, \qquad M_x = \frac{1}{2}\int_0^2 x^2\,dx = \frac{4}{3}.$$

Por tanto,

$$\boxed{(\bar{x}, \bar{y}) = \left(\frac{4}{3}, \frac{2}{3}\right)}.$$

El centroide corresponde al promedio de los tres vértices $(0, 0)$, $(2, 0)$ y $(2, 2)$.

Ejemplo 6.4 (Centroide entre dos curvas)**.** Considere la región entre $y = x$ y $y = x^2$ para $0 \le x \le 1$. Su área ya fue calculada: $A = 1/6$. Los momentos con densidad unitaria son

$$M_y = \int_0^1 x(x - x^2)\,dx = \left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4}\right]_0^1 = \frac{1}{12},$$
$$M_x = \frac{1}{2}\int_0^1 (x^2 - x^4)\,dx = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5}\right) = \frac{1}{15}.$$

Así,

$$\boxed{\bar{x} = \frac{1/12}{1/6} = \frac{1}{2}, \qquad \bar{y} = \frac{1/15}{1/6} = \frac{2}{5}}.$$

La ordenada $\bar{y}$ queda entre las dos curvas, como exige la interpretación geométrica.

7. Integrales impropias

La integral de Riemann estudiada inicialmente se refiere a funciones acotadas en intervalos cerrados. Una integral se denomina *impropia* cuando el intervalo es infinito o el integrando no está acotado cerca de algún extremo o punto interior. En estos casos no basta aplicar una primitiva: hay que *formular y evaluar el límite* correspondiente.

Intervalos infinitos

Definición 7.1. Si f es integrable en todo intervalo $[a, b]$ con $b > a$,

$$\boxed{\int_a^{\infty} f(x)\,dx := \lim_{b\to\infty} \int_a^b f(x)\,dx,}$$

si el límite existe y es finito. Si no es finito, la integral diverge. De manera semejante se define $\int_{-\infty}^{b} f(x)\,dx$.

Ejemplo 7.2 (Convergencia en un intervalo infinito)**.** Evaluemos

$$I = \int_1^{\infty} \frac{1}{x^2}\,dx.$$

Por definición,

$$I = \lim_{b\to\infty} \int_1^b x^{-2}\,dx = \lim_{b\to\infty} \left[-\frac{1}{x}\right]_1^b = \lim_{b\to\infty} \left(1 - \frac{1}{b}\right) = \boxed{1}.$$

La región bajo $1/x^2$ se extiende sin fin, pero su área total es finita.

Ejemplo 7.3 (Divergencia de la integral armónica)**.** Para $\int_1^{\infty} \frac{1}{x}\,dx$,

$$\lim_{b\to\infty} \int_1^b \frac{1}{x}\,dx = \lim_{b\to\infty} \ln b = +\infty.$$

La integral *diverge*; escribir simplemente $\ln\infty$ no constituye una evaluación matemática.

Teorema 7.4 (Integral p en el infinito)**.** *Para $p \in \mathbb{R}$,*

$$\boxed{\int_1^{\infty} \frac{1}{x^p}\,dx \text{ converge si y sólo si } p > 1.}$$

Demostración. Si $p \neq 1$, para $b > 1$,

$$\int_1^b x^{-p}\,dx = \frac{b^{1-p} - 1}{1-p}.$$

Si $p > 1$, entonces $1 - p < 0$ y $b^{1-p} \to 0$, con valor límite $1/(p-1)$. Si $p < 1$, el término b^{1-p} crece sin cota. Para $p = 1$ ya se observó que $\ln b \to \infty$. □

Integrandos no acotados

Cuando la función diverge cerca de a pero es continua para $a < x \leq b$, definimos

$$\int_a^b f(x)\,dx := \lim_{t\downarrow a} \int_t^b f(x)\,dx,$$

si el límite es finito. Para una singularidad en el interior $c \in (a, b)$ se deben evaluar *separadamente* las dos integrales laterales.

Ejemplo 7.5 (Una singularidad integrable)**.**

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}}\,dx = \lim_{t\downarrow 0}\left[2\sqrt{x}\right]_t^1 = \lim_{t\downarrow 0}(2-2\sqrt{t}) = \boxed{2}.$$

Aunque $1/\sqrt{x}$ crece sin cota en 0, su integral converge.

Ejemplo 7.6 (La integral impropia no admite cancelación artificial)**.** Examinemos $\int_{-1}^1 \frac{1}{x}\,dx$. La función tiene una singularidad interior en $x=0$. Se requiere que converjan tanto $\int_{-1}^0 \frac{1}{x}\,dx$ como $\int_0^1 \frac{1}{x}\,dx$; sin embargo ambas divergen (a $-\infty$ y $+\infty$). Por tanto, la integral impropia **diverge**.

El valor principal de Cauchy $\lim_{\varepsilon\downarrow 0}\left[\int_{-1}^{-\varepsilon} dx/x + \int_{\varepsilon}^{1} dx/x\right] = 0$ es un concepto distinto y no convierte la integral impropia ordinaria en convergente.

Teorema 7.7 (Integral p cerca del origen)**.** *Para $p \in \mathbb{R}$,*

$$\boxed{\int_0^1 \frac{1}{x^p}\,dx \text{ converge si y sólo si } p<1.}$$

Demostración. Para $p \neq 1$, $\int_t^1 x^{-p}\,dx = [x^{1-p}/(1-p)]_t^1 = (1-t^{1-p})/(1-p)$. Al tomar $t\downarrow 0$, este límite es finito precisamente si $1-p>0$. Para $p=1$ surge $-\ln t \to \infty$. □

Ejemplo 7.8 (Comparación de integrales impropias)**.** En $x \geq 1$ tenemos $0 < \frac{1}{x^2+1} \leq \frac{1}{x^2}$. Como $\int_1^\infty x^{-2}\,dx = 1$, el criterio de comparación para integrales no negativas prueba que

$$\int_1^\infty \frac{1}{x^2+1}\,dx$$

converge, incluso sin calcular primero su primitiva. Como comprobación adicional, por $\arctan x$ su valor es $\pi/4$.

Observación. La convergencia es una pregunta independiente de la posibilidad de encontrar una antiderivada elemental. Una integral impropia puede converger aunque su primitiva no se exprese mediante funciones elementales.

8. Modelación y verificación con R

El software no sustituye el planteamiento. Primero se definen región, variable, límites, radios y unidades; después se verifica la integral. Utilizamos funciones de `R` base, sin bibliotecas auxiliares.

Ejemplo 8.1 (Verificación de un área y de un volumen)**.** Para el área entre $y=x$ y $y=x^2$ y el volumen de cascarones al girar $y=x^2$ sobre $0\leq x\leq 2$ alrededor del eje y, el código es:

```
# Area entre dos graficas
f <- function(x) x - x^2
```

```
integrate(f, lower = 0, upper = 1)

# Volumen por cascarones
h <- function(x) 2*pi*x*(x^2)
integrate(h, lower = 0, upper = 2)

# Grafica de la region plana
x <- seq(0, 1, length.out = 200)
plot(x, x, type = "l", xlab = "x", ylab = "y")
lines(x, x^2, lty = 2)
legend("topleft", legend = c("y=x", "y=x^2"), lty = 1:2)
```

Los resultados deben aproximarse a $1/6$ y 8π, respectivamente. Una discrepancia importante suele indicar un error de planteamiento, no una deficiencia de la herramienta de integración.

Ejemplo 8.2 (Una comprobación de longitud por cuadratura)**.** Para $y = (2/3)x^{3/2}$ en $[0, 3]$:

```
fprima <- function(x) sqrt(x)
L <- integrate(function(x) sqrt(1 + fprima(x)^2), 0, 3)
print(L$value)
print(14/3)
```

La aproximación numérica coincide con el valor exacto $14/3$.

9. Banco de ejercicios

Los reactivos están agrupados por técnica y ordenados de menor a mayor dificultad. Conviene dibujar cada región o sólido antes de integrar. En los problemas físicos, declare unidades y especifique qué representa cada diferencial. Todas las expresiones son originales, de nivel y progresión semejantes a los problemas de práctica de un curso introductorio de cálculo tipo Stewart.

Ejercicio 9.1. Área bajo curvas y cambio de signo. Calcule el área geométrica, no sólo la integral con signo.

1. Determine el área entre $y = 2x$ y el eje x para $0 \le x \le 3$.
2. Determine el área entre $y = x^2$ y el eje x para $-1 \le x \le 2$.
3. Determine el área entre $y = x - 2$ y el eje x para $0 \le x \le 4$.
4. Determine el área entre $y = 3 - x$ y el eje x para $1 \le x \le 5$.
5. Determine el área entre $y = x^2 - 1$ y el eje x para $-2 \le x \le 2$.
6. Determine el área entre $y = \sin x$ y el eje x para $0 \le x \le 2\pi$.

7. Determine el área entre $y = x(x-2)$ y el eje x para $0 \le x \le 3$.
8. Compare $\int_{-1}^{1} x^3\,dx$ con el área entre $y = x^3$ y el eje x.

Ejercicio 9.2. Áreas entre dos gráficas. Halle todas las intersecciones y determine cuál curva está arriba.

9. $y = 2x$ y $y = x^2$.
10. $y = 4 - x^2$ y $y = 0$.
11. $y = x + 2$ y $y = x^2$.
12. $y = 2 - x^2$ y $y = x$.
13. $y = x^3$ y $y = x$ sobre $[-1, 1]$.
14. $y = \sqrt{x}$ y $y = x$ sobre $[0, 1]$.
15. $y = \sin x$ y $y = \cos x$ en $[0, \pi/2]$.
16. $y = x^2 - 2$ y $y = -x$ sobre sus intersecciones.
17. $y = |x|$ y $y = x^2$ entre sus puntos de corte.
18. $y = x^2 - 4$ y $y = 0$ sobre $[-3, 3]$.

Ejercicio 9.3. Integración respecto de y. Exprese el área como $\int(\text{derecha} - \text{izquierda})\,dy$.

19. $x = y^2$ y $x = 2y$, $0 \le y \le 2$.
20. $x = 4 - y^2$ y $x = 0$, $-2 \le y \le 2$.
21. $x = 1 + y$ y $x = y^2 + 1$ sobre sus intersecciones.
22. $x = y^2$ y $x = y + 2$ sobre sus intersecciones.
23. $x = \sqrt{y}$ y $x = y$, $0 \le y \le 1$.
24. $x = 3$ y $x = y^2$, $-\sqrt{3} \le y \le \sqrt{3}$.
25. $x = 2 - y$ y $x = 0$, $0 \le y \le 2$.
26. $x = 1 - y^2$ y $x = y^2 - 1$ sobre sus intersecciones.

Ejercicio 9.4. Volúmenes de revolución: discos. Dibuje el eje de giro, identifique el radio y deduzca la integral del volumen.

27. Gire la región bajo $y = x$ sobre $[0, 2]$ alrededor del eje x.
28. Gire la región bajo $y = x^2$ sobre $[0, 1]$ alrededor del eje x.
29. Gire la región bajo $y = \sqrt{x}$ sobre $[0, 4]$ alrededor del eje x.

30. Gire la región bajo $y = 2 - x$ sobre $[0, 2]$ alrededor del eje x.
31. Gire la región comprendida entre $x = y^2$ y el eje y, para $0 \leq y \leq 2$, alrededor del eje y.
32. Gire la región comprendida entre $x = \sqrt{y}$ y el eje y, para $0 \leq y \leq 4$, alrededor del eje y.
33. Gire la región bajo $y = \sin x$, $0 \leq x \leq \pi$, alrededor del eje x.
34. Gire la región bajo $y = 1 + x$, $0 \leq x \leq 2$, alrededor del eje x.

Ejercicio 9.5. Volúmenes de revolución: arandelas y ejes desplazados. Indique explícitamente R y r.

35. Gire la región entre $y = 2$ y $y = x$, $0 \leq x \leq 2$, alrededor del eje x.
36. Gire la región entre $y = 3$ y $y = x^2$, $0 \leq x \leq 1$, alrededor del eje x.
37. Gire la región entre $y = x$ y $y = x^2$, $0 \leq x \leq 1$, alrededor del eje x.
38. Gire la región entre $y = x$ y $y = x^2$, $0 \leq x \leq 1$, alrededor de $y = -1$.
39. Gire la región bajo $y = x$, $0 \leq x \leq 2$, alrededor de $y = 3$.
40. Gire la región entre $x = 3$ y $x = y$, $0 \leq y \leq 2$, alrededor del eje y.
41. Gire la región entre $x = y + 1$ y $x = 1$, $0 \leq y \leq 2$, alrededor del eje y.
42. Gire la región entre $y = 2x$ y $y = x^2$, $0 \leq x \leq 2$, alrededor del eje x.

Ejercicio 9.6. Cascarones cilíndricos. Especifique radio, altura y espesor de cada cascarón.

43. Gire la región bajo $y = x$, $0 \leq x \leq 2$, alrededor del eje y.
44. Gire la región bajo $y = x^2$, $0 \leq x \leq 2$, alrededor del eje y.
45. Gire la región bajo $y = 4 - x^2$, $0 \leq x \leq 2$, alrededor del eje y.
46. Gire la región entre $y = x$ y $y = x^2$, $0 \leq x \leq 1$, alrededor del eje y.
47. Gire la región bajo $y = 2x$, $0 \leq x \leq 1$, alrededor de la recta $x = 2$.
48. Gire la región bajo $y = 3 - x$, $0 \leq x \leq 3$, alrededor de la recta $x = 4$.
49. Gire la región limitada por $x = y^2$, $x = 0$, $0 \leq y \leq 2$, alrededor del eje x, usando cascarones horizontales.
50. Resuelva el volumen del reactivo anterior por discos e indique por qué ambos resultados son iguales.

Ejercicio 9.7. Longitud de arco. Comience encontrando la derivada antes de sustituir en la fórmula.

51. $y = x$, $0 \le x \le 3$.
52. $y = 3x - 1$, $0 \le x \le 2$.
53. $y = \frac{2}{3}x^{3/2}$, $0 \le x \le 3$.
54. $y = \frac{1}{3}(1 + x^2)^{3/2}$, $0 \le x \le 1$.
55. $y = \ln(\cos x)$, $0 \le x \le \pi/4$.
56. $x = \frac{2}{3}y^{3/2}$, $0 \le y \le 3$.
57. Halle la longitud de un cuarto de circunferencia de radio 2 por integración.
58. Plantee, sin exigir primitiva elemental, la longitud de $y = x^2$ en $[0, 1]$ y aproxime con `integrate` de R.

Ejercicio 9.8. Superficie de revolución. Distinga la fórmula de superficie de la de volumen.

59. Gire $y = x$, $0 \le x \le 2$, alrededor del eje x.
60. Gire $y = 2$, $0 \le x \le 3$, alrededor del eje x.
61. Gire $y = \sqrt{x}$, $1 \le x \le 4$, alrededor del eje x.
62. Gire $y = x$, $0 \le x \le 2$, alrededor del eje y.
63. Gire $y = 3x$, $0 \le x \le 1$, alrededor del eje x.
64. Gire $y = 1 + x$, $0 \le x \le 2$, alrededor del eje x.
65. Gire el segmento $y = \sqrt{4 - x^2}$, $0 \le x \le 2$, alrededor del eje x e interprete la superficie.
66. Formule el área de superficie obtenida al girar $y = x^2$ en $[0, 1]$ alrededor del eje x y evalúe numéricamente.

Ejercicio 9.9. Trabajo. Construya el trabajo elemental dW y explique las unidades.

67. Un resorte con $k = 80\,\mathrm{N/m}$ se estira $0.10\,\mathrm{m}$ desde su longitud natural. Calcule el trabajo.
68. Un resorte con $k = 100\,\mathrm{N/m}$ se estira desde $x = 0.10$ hasta $x = 0.30\,\mathrm{m}$. Calcule el trabajo.
69. Se aplica $F(x) = 3x^2 + 2$ newtons entre $x = 0$ y $x = 2\,\mathrm{m}$. Calcule el trabajo.
70. Se aplica $F(x) = 10 - x$ newtons entre $x = 0$ y $x = 4\,\mathrm{m}$. Calcule el trabajo.
71. Un cable pesa $8\,\mathrm{N/m}$ y tiene $5\,\mathrm{m}$ de longitud. Halle el trabajo para elevarlo completamente hasta su extremo superior.
72. Una cadena de $3\,\mathrm{m}$ pesa $12\,\mathrm{N/m}$. Halle el trabajo necesario para subirla completamente.

73. Un depósito de sección constante $2\,\mathrm{m}^2$ está lleno de agua hasta $3\,\mathrm{m}$. Calcule el trabajo para bombearla al borde (use $\rho = 1000\,\mathrm{kg/m}^3$ y $g = 9.8\,\mathrm{m/s}^2$).

74. Un depósito de profundidad $2\,\mathrm{m}$ tiene sección horizontal $A(y) = 1 + y\,\mathrm{m}^2$ a la altura y medida desde el fondo. Formule el trabajo para bombear el agua al borde.

Ejercicio 9.10. Centro de masa. Identifique masa, momentos y coordenadas del centroide.

75. Una varilla uniforme ocupa $[0, 4]$ y tiene densidad 3. Encuentre su masa y centro.

76. Una varilla ocupa $[0, 2]$ y tiene densidad $\rho(x) = 1 + x$. Encuentre m y $\bar{x}$.

77. Una varilla ocupa $[0, 1]$ y tiene densidad $\rho(x) = 2x + 1$. Encuentre m y $\bar{x}$.

78. Una varilla ocupa $[1, 3]$ y tiene densidad $\rho(x) = x$. Encuentre m y $\bar{x}$.

79. Encuentre el centroide del triángulo bajo $y = x$, $0 \le x \le 2$.

80. Encuentre el centroide de la región bajo $y = x^2$, $0 \le x \le 1$.

81. Encuentre el centroide de la región entre $y = x$ y $y = x^2$, $0 \le x \le 1$.

82. Encuentre el centroide de la región bajo $y = 2 - x$, $0 \le x \le 2$.

Ejercicio 9.11. Integrales impropias y criterios de convergencia. Escriba el límite que define la integral antes de evaluarla.

83. $\displaystyle\int_1^\infty x^{-2}\,dx.$

84. $\displaystyle\int_1^\infty x^{-1}\,dx.$

85. $\displaystyle\int_1^\infty x^{-3/2}\,dx.$

86. $\displaystyle\int_2^\infty e^{-x}\,dx.$

87. $\displaystyle\int_0^1 x^{-1/2}\,dx.$

88. $\displaystyle\int_0^1 x^{-3/2}\,dx.$

89. $\displaystyle\int_0^1 \ln x\,dx.$

90. $\displaystyle\int_{-1}^1 \frac{1}{x}\,dx.$

91. $\displaystyle\int_1^\infty \frac{1}{x^2+1}\,dx.$

92. $\displaystyle\int_0^{\infty} e^{-2x}\,dx$.

93. Determine para qué p converge $\displaystyle\int_2^{\infty} x^{-p}\,dx$.

94. Determine para qué q converge $\displaystyle\int_0^{2} x^{-q}\,dx$.

Ejercicio 9.12. Integradores y selección del modelo. En cada caso entregue planteamiento, solución e interpretación.

95. Una región entre $y = x$ y $y = x^2$ en $[0, 1]$ gira alrededor del eje x. Calcule el volumen por arandelas y luego por cascarones horizontales.

96. La misma región gira alrededor del eje y. Resuelva por cascarones y compruebe por arandelas horizontales.

97. Una fuerza $F(x) = 4x$ newtons se opone al desplazamiento de $x = 0$ a $x = 3$. Halle el trabajo realizado *por la fuerza* y el trabajo que debe suministrar un agente externo para movimiento cuasiestático.

98. Una región bajo $y = 2 - x$, en $0 \le x \le 2$, gira alrededor del eje x. Halle volumen y superficie del sólido, y explique la diferencia física.

99. Calcule la longitud de $y = x$ entre 0 y 1, y la superficie que produce al girar alrededor del eje x.

100. Sea $f(x) = x^{-2}$ en $[1, \infty)$. Compare el área bajo la gráfica con el volumen obtenido al girar alrededor del eje x (demuestre la convergencia de ambos).

101. Esboce el modelo de trabajo para extraer agua de un tanque cuya sección horizontal es $A(y) = y + 1$ entre $0 \le y \le 2$ y verifique las unidades del integrando.

102. Explique por qué $\int_{-1}^{1} dx/x$ no es cero como integral impropia, aunque la función sea impar.

Síntesis para el planteamiento

Qué se acumula en cada aplicación

$$\text{Área entre curvas: } A = \int (\text{altura de tira})\, dx,$$
$$\text{Volumen por secciones: } V = \int (\text{área de sección})\, dx,$$
$$\text{Cascarones: } V = 2\pi \int (\text{radio})(\text{altura})\, dx,$$
$$\text{Longitud: } L = \int \sqrt{1 + [f'(x)]^2}\, dx,$$
$$\text{Superficie: } S = 2\pi \int (\text{radio})\, ds,$$
$$\text{Trabajo: } W = \int (\text{fuerza})\, dx,$$
$$\text{Momento: } M = \int (\text{posición})\, dm.$$

Estas expresiones son un recordatorio de la *construcción*. Los límites, signos, radios y dimensiones se determinan en cada problema antes de integrarlos.